

Juho Kallunki

Niko Vilander

Hans Ravna-Pieski

Trump-analyysi

1. Johdanto

Yleisesti ajatellaan, että journalistiikan tulisi olla objektiivista—Journalistiikan professori Jay Rosen on jopa kutsunut objektiivisuutta yhdeksi Amerikkalaisen journalistiikan keskeisimmiksi piirteiksi (48). Kuitenkin varsinkin Yhdysvaltalainen media näyttäisi olevan polarisoitunut eri poliittisiin kenttiin, joilla on omanlaisia kielellisiä taipumuksia puhuessaan poliittisista aiheista. [Allsidesin Media Bias Chart](#) jakaa eri uutislähteet vasemmistolaisiin, keskustalaisiin ja oikeistolaisiin kenttiin. Näiden perusteella selvitimme, miten eri puoluekenttiin jakautuneet mediat käsittelevät otsikoissaan Donald Trumpia. Kiinnitimme erityisesti huomiota tunnesanoihin, jotka ottavat kantaa Trumpiin. Pelkän sentimentin lisäksi halusimme ymmärtää uutisoinnin laajempaa kontekstia, minkä vuoksi laajensimme analyysiä aihemallinnukseen (topic modeling). Tämä metodi ei ole täydellinen, mutta kuten tulemme esittämään, eri puolueilla on selkeästi erilaisia tuloksia riippuen niiden poliittisesta asettumasta ja siitä, mitä teemoja ne nostavat uutisointinsa keskiöön.

2. Tutkimusongelman muotoilu

Tarkoituksenamme on selvittää, vaikuttaako jonkin median oletettu poliittinen asennoituminen otsikoissa käytettyihin sanoihin. Tässä olemme valinneet otsikkoja, joissa esiintyy “Trump”. Oletuksenamme on, että vasemmistolaisina pidetyissä medioissa otsikoiden sanasto painottuu negatiivisemmaksi, kun taas oikeistolaisten positiivisemmaksi. Erityisenä huomionkohteena on, miten keskustalaisena pidetty media suhtautuu tähän uutisotsikoinnissaan; onko se enemmän kallellaan vasemmalle vai

oikealle. Oletus kuitenkin on, että keskustalainen media olisi mahdollisimman keskellä, nimensä mukaisesti. Sanaston sävyn lisäksi tutkimusongelmaamme kuuluu uutisoinnin temaattinen kehystäminen. Oletamme, että poliittinen asennoituminen vaikuttaa paitsi siihen miten Trumpista puhutaan, myös siihen mistä uutisaiheista hänen yhteydessään päätetään raportoida.

3. Tutkimusaineiston kokoaminen ja kuvailu

Tutkimusaineisto koostuu artikkeleista, jotka on julkaistu 1.1.2026–31.3.2026 välisenä aikana, ja joiden kaikkien otsikoista löytyy nimi ”Trump”. Uutislähteet on valittu kolmesta eri vasemmistolaisesta, kolmesta keskustalaisesta sekä kolmesta oikeistolaisesta lähteestä. Näiden lähteiden poliittinen puolueellisuus perustuu AllSidesin Media Bias Charttiin. Vasemmistolaiset lähteet ovat Democracy Now!, The Guardian ja The Atlantic. Keskustalaiset uutislähteet ovat Forbes, BBC ja Reuters. Oikeistolaiset puolestaan ovat Fox News, The Post Millennial ja Breitbart.

Suorien uutistekstien kerääminen suurten mediatalojen verkkosivuilta ohjelmallisesti (web scraping) on nykypäivänä teknisesti haastavaa aggressiivisten bottiestojen, maksumuurien ja dynaamisesti latautuvan sisällön vuoksi. Tästä syystä tutkimusaineiston systemaattiseen keräämiseen hyödynnettiin Media Cloud -alustaa (mediacloud.org). Media Cloud on avoimen lähdekoodin tutkimustyökalu, joka kerää ja indeksoi globaalia uutisdataa ja mahdollistaa massahaut suurista uutiskokoelmista luotettavasti.

Datan keruussa käytettiin tarkkaan rajattua hakusyntaksia (Boolean-logiikka). Haun rajaaminen otsikkotasolle (`article_title: Trump`) toimi tärkeänä suodattimena; kun henkilön nimi mainitaan otsikossa, artikkeli käsittelee häntä keskeisenä aiheena, eikä kyseessä ole vain ohimenevä maininta tekstin seassa. Melun karsimiseksi hakuun lisättiin myös ehto (`AND ("Donald Trump" OR "President Trump")`), joka tarkistaa leipätekstin. Näin varmistettiin, että uutinen varmasti käsitteli Donald Trumpia, eikä esimerkiksi Melania Trumpia tai Trump Toweria. Haku kohdistettiin täsmällisesti edellä mainittujen yhdeksän uutismedian verkko-osoitteisiin. Lisäksi lisättiin loppuun vielä (`language:en`), jotta saataisiin vain englanninkielisiä artikkeleita.

Kaiken kaikkiaan haku näytti siis tältä mediacloudin “advanced” haulla: (article_title: Trump) AND ("Donald Trump" OR "President Trump") language:en.

Media Cloudista ladattu raakadata sisälsi artikkelien metatiedot, kuten julkaisuajan, julkaisijan URL-osoitteen sekä artikkelin otsikon. Ennen analyysia CSV-muotoinen data siivottiin Pythonin Pandas-kirjastolla yhdistämällä julkaisijoiden osoitteet AllSidesin poliittisiin luokitteluihin, poistamalla tyhjät rivit ja varmistamalla datan eheys. Yhteensä otsikoita kerättiin 4579 kappaletta. Näistä 2172 olivat oikeistolaisia, 1389 keskustalaisia ja 1018 vasemmistolaisia. Koska ryhmien kokoerot voisivat vääristää analyysin lopputuloksia, datajoukko tasapainotettiin. Aineistoa pienennettiin satunnaisotannalla niin, että kaikki ryhmät vastasivat pienimmän ryhmän kokoa, jolloin lopulliseen analyysiin valikoitui täsmälleen 1018 otsikkoa jokaisesta kolmesta poliittisesta kentästä. Tätä samaa tasapainotettua aineistoa hyödynnettiin sekä sentimenttianalyysissa että aihemallinnuksessa.

4. Ratkaisuperiaatteen selittäminen

Tutkimuksen ratkaisuperiaate perustui kvantitatiiviseen tekstianalyysiin, joka toteutettiin kolmella toisiaan täydentävällä menetelmällä: yksinkertaisella sanalaskurilla, VADER-sentimenttianalyysilla sekä NMF-aihemallinnuksella. Ennen varsinaista analyysia aineiston otsikot esikäsiteltiin yhtenäisempään muotoon (esimerkiksi muuttamalla kirjaimet pieniksi ja poistamalla välimerkit), jotta algoritmit tunnistaisivat sanat luotettavammin.

Ensimmäisessä vaiheessa otsikoista laskettiin positiivisten ja negatiivisten tunnesanojen esiintyvyys hyödyntämällä valmiita, avoimen lähdekoodin sanalistoja (Hu & Liu, 2004). Tavoitteena oli hahmottaa, kuinka vahvasti eri puoluekenttien mediat lataavat otsikoitaan tunnepitoisella sanastolla. Koska pelkkä sanojen laskeminen ei huomioi kielen rakenteita – kuten negaatioita (esim. "not good") – käytimme tulosten rinnalla VADER (Valence Aware Dictionary and sEntiment Reasoner) -algoritmia. VADER on erityisesti sosiaalisen median ja lyhyiden tekstien analysointiin suunniteltu työkalu, joka kykenee tunnistamaan sanojen

lisäksi myös lauserakenteiden ja välimerkkien vaikutuksen tekstin kokonaissävyyn, antaen jokaiselle otsikolle arvon väliltä -1 (erittäin negatiivinen) ja 1 (erittäin positiivinen).

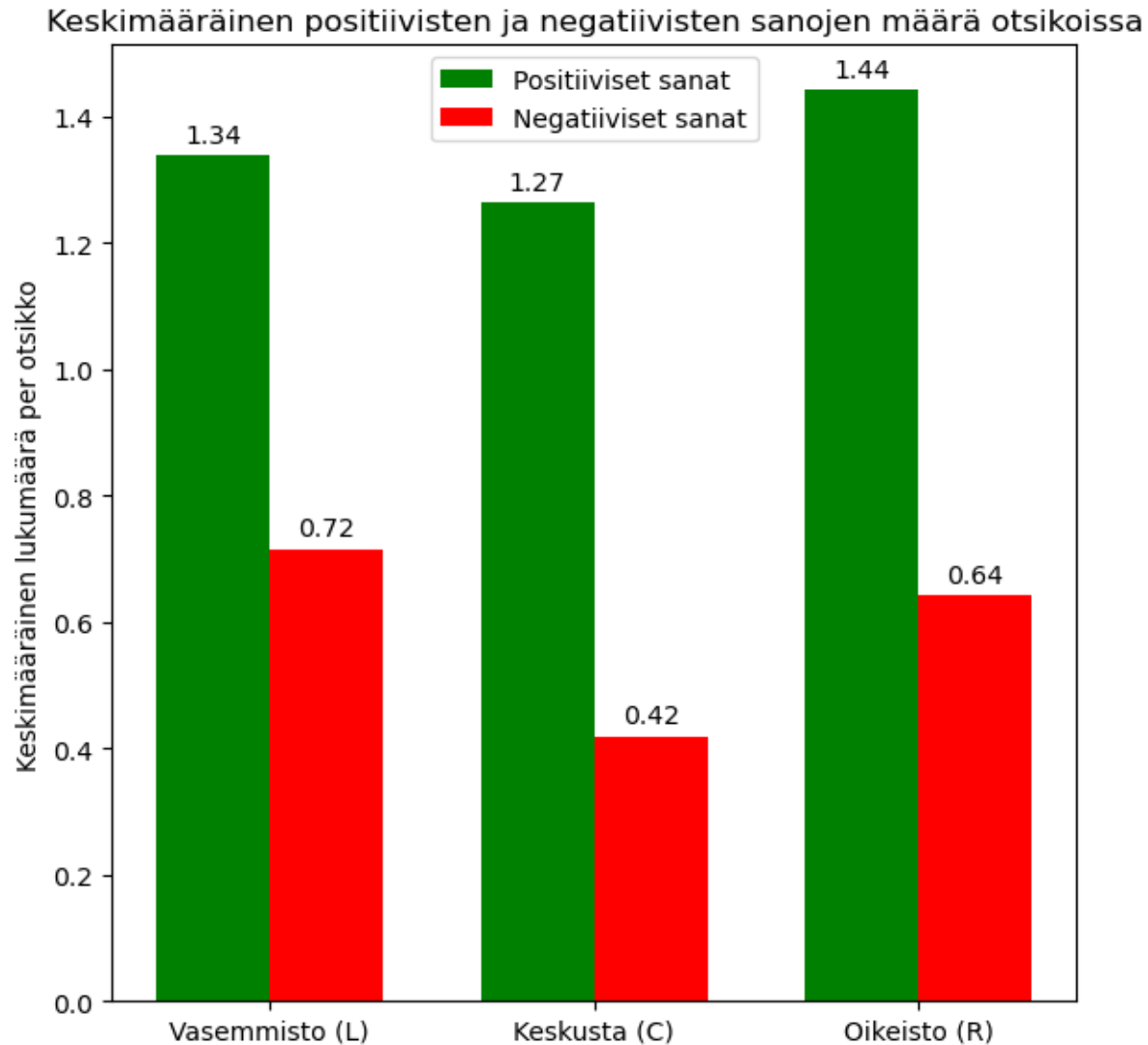
Analyysin tilastollisen merkitsevyyden varmistamiseksi ryhmien välisiä eroja testattiin Kruskal-Wallis -testillä, joka sopii ei-normaalijakautuneelle datalle.

Toisessa vaiheessa, pelkän sentimenttianalyysin rajojen tultua vastaan kontekstin ymmärtämisessä, otimme käyttöön koneoppimiseen perustuvan aihemallinnuksen (Topic Modeling). Hyödynsimme NMF (Non-Negative Matrix Factorization) -algoritmia, joka on osoittautunut tehokkaaksi lyhyiden tekstien, kuten uutisotsikoiden, piilevien teemojen tunnistamisessa. Aihemallinnusta varten teksti muutettiin numeeriseen muotoon TF-IDF-menetelmällä (Term Frequency-Inverse Document Frequency), joka painottaa tilastollisesti merkittäviä sanoja ja sanapareja (n-grammeja). Samalla suodatimme aineistosta pois yleiset englannin kielen hukkasanat (stopwords) sekä aineiston ominaispiirteiden vuoksi liian yleiset sanat (kuten "Trump", "president" ja "says"), jotta otsikoiden todelliset uutisaiheet saatiin eroteltua selkeiksi, vertailtaviksi klustereiksi.

Koko tutkimuksen koodi, aineistot sekä tarkemmat tekniset toteutukset ovat avoimesti tarkasteltavissa projektin [GitHub-repossa](#).

5. Tulosten esittely

Keskustalainen media (C) käyttää selvästi vähiten sekä positiivisia (1.27) että negatiivisia (0.42) tunnesanoja (Kuva 1). Sekä vasemmisto (L) että oikeisto (R) käyttävät otsikoissaan enemmän tunnesanoja kuin keskusta, mikä viittaisi otsikoiden voimakkaampaan asenteellisuuteen. Oikeistolaisissa otsikoissa vilisee eniten positiivisia sanoja (1.44), kun taas vasemmistolaisissa otsikoissa on selvästi eniten negatiivisia sanoja (0.72).



Kuva 1. Trumpin kanssa otsikossa esiintyvien positiivisten ja negatiivisten sanojen määrä pylväskaaviona.

Kaikissa ryhmissä näyttää olevan enemmän positiivisia kuin negatiivisia sanoja.

Yksinkertaisen sanalaskurin heikkous on kuitenkin se, että se ei ymmärrä asiayhteyttä. Ei voida tietää, liitetäänkö positiivinen sana Trumpiin, vai johonkin muuhun. Emme myöskään tiedä, kumoaako edeltävä sana sen merkityksen, esim. "not successful" lasketaan tässä edelleen positiiviseksi).

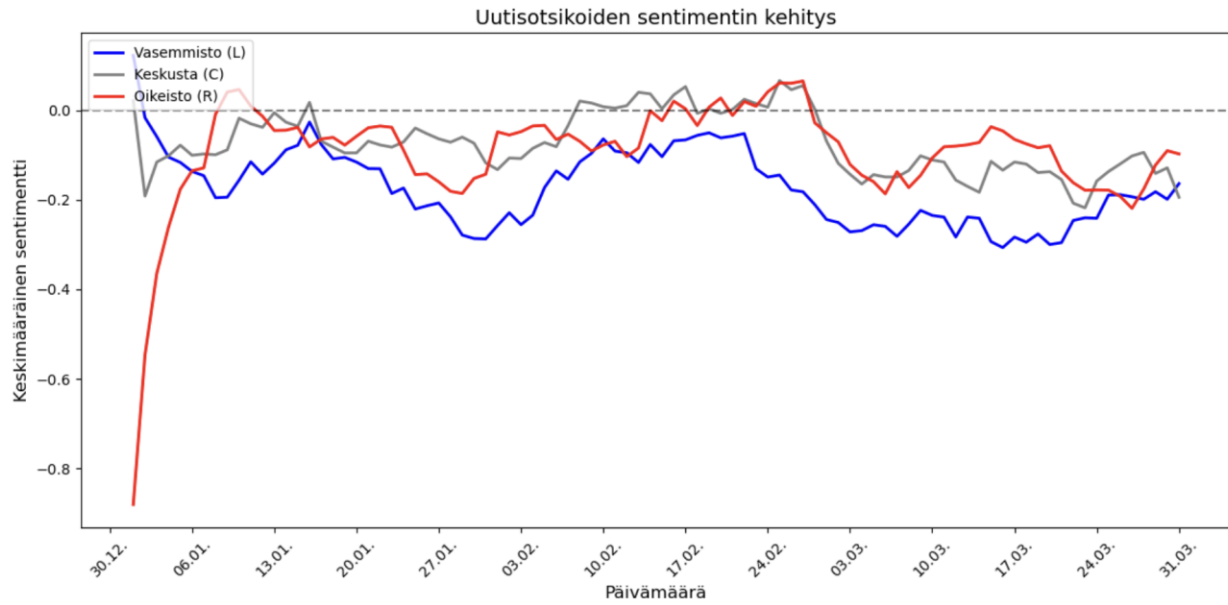
Tulokset vaikuttaisivat olevan tilastollisesti merkittäviä, sillä Kruskal-Wallis –testin tuloksena saadut p-arvot olivat positiivisille $2.151397627666096e-09$ ja negatiivisille $1.2111061103820443e-16$. Nämä p-arvot ovat erittäin pieniä ja huomattavasti alle

tavallisen tieteellisen 0,05 rajan. Tästä syystä nollahypoteesi voidaan hylätä ja todeta, että erot käsitellyn kolmen ryhmän välillä eivät johdu satunnaisvaihtelusta. Tämä antaisi viitettä sille, että poliittinen puolueellisuus vaikuttaisi siihen, millaisia sanoja otsikoihin valikoituu.

VADERilla tehdyn sentimenttianalyysin tulokset näyttävät, että kaikkien uutislähteiden keskimääräinen sävy Trumpiin liittyvässä otsikoissa on negatiivinen. Vasemmisto (L: -0.179) erottuu selvästi joukosta negatiivisimpana. Kun katsotaan lähdekohtaisia tuloksia, vasemmistolaiset lähteet pitävät kärkipaikkoja negatiivisuudessa: Democracy Now on kaikkein negatiivisin (-0.299), ja perässä tulevat The Guardian ja The Atlantic.

Keskusta (C: -0.078) ja Oikeisto (R: -0.068) ovat todella lähellä toisiaan ja selvästi lähempänä neutraalia (0.0) kuin vasemmisto. AllSides:in mukaan keskustalaiseksi Breitbart (-0.053) ja oikeistolaiseksi luokiteltu Reuters (-0.056) ovat sävyiltään käytännössä tasoissa!

VADER paljastaa, että sanalista-metodissa positiiviset sanat eivät todellisuudessa tehneet lauseista positiivisia. Oikeistonkin otsikot jäivät VADERin tarkastelussa negatiivisiksi. Se, miksi Trumpista uutisointi on muuten negatiivista, menee spekulaaation puolelle, ja vaatisi tarkemman sosio-poliittisen tutkielman. Kuitenkin oletamme, että nykyinen maailmantilanne ja varsinkin geopoliittinen tilanne Lähi-Idässä Iranin ja Israelin kanssa vaikuttavat asiaan. Nämä kehitykset ovat laskeneet Trumpin kannatusta yleisellä tasolla (Statista), vaikuttaen myös hänen omaan kannattajakuntaansa, joka voi selittää oikeistolaisten uutislähteiden negatiivisempaa uutisointia Trumpin yhteydessä.



Kuva 2. Uutisotsikoiden sentimentin kehitys aikavälillä 1.1.2026 - 31.3.2026. Sentimentti-arvot perustuvat VADER:in Compound Scoreen.

Kuvan 2 aikasarja esittää uutisotsikoiden sentimentin kehityksen käyttämällä 7 päivän liukuvaa keskiarvoa. Kuvaajasta käy ilmi, että vasemmistolainen media (sininen viiva) pysyttelee lähes koko tarkastelujakson ajan kaikkein negatiivisimpana ja kulkee johdonmukaisesti keskustan ja oikeiston käyrien alapuolella. Keskusta (harmaa) ja oikeisto (punainen) puolestaan seuraavat toisiaan verrattain läheisesti ja pysyttelevät lähempänä nollatasoa, eli neutraalia sentimenttiä.

Kuvaajan silmiinpistävin yksityiskohta on oikeistomedian käyrän valtava negatiivinen piikki aivan tarkastelujakson alussa (1.1.2026). Tarkempi data-analyysi osoittaa, että tämä äkillinen pudotus ei kuvasta oikeistomedian todellista asennemuutosta, vaan se on tilastollinen harha, joka johtuu pienestä otoskoosta ja VADER-algoritmin rakenteellisista rajoitteista. Ensimmäinen aito 7 päivän keskiarvo saavutetaan vasta tammikuun 7. päivän kohdalla ja uudenvuodenpäivänä oikeistolaisesta mediasta oli mukana vain yksi Breitbartin otsikko, jossa Trump "vannoi korjaavansa" petosongelman ("fraud problem"), jota kutsuttiin "isoksi huijaukseksi" ("giant scam"). Otsikko oli: VIDEO: President Trump Vows to Fix Minnesota's Fraud Problem — 'It Was a Giant Scam'.

Koska VADER on puhtaasti sanalistoihin perustuva työkalu, se ei kykene ymmärtämään lauseen syntaktista roolia tai poliittista kehystä. Se antoi otsikolle erittäin negatiivisen

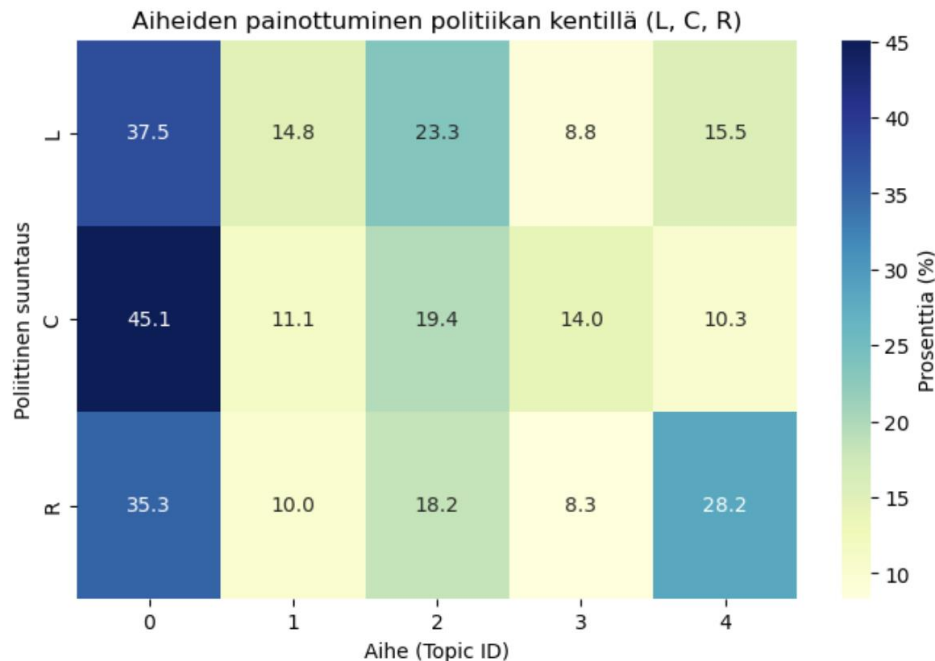
arvon (-0.8807) puhtaasti negatiivisesti latautuneiden yksittäissanojen takia, vaikka tekstin todellinen konteksti esitti Trumpin sankarillisessa ja ratkaisuhakuisessa valossa. Aikajana toimiikin erinomaisena esimerkkinä siitä, kuinka sentimenttianalyysi paljastaa pitkän aikavälin rakenteellisia eroja mediakenttien välillä, mutta samalla se alleviivaa sanastopohjaisten mallien heikkouksia poliittisen retoriikan ja kontekstisidonnaisen kielenkäytön tulkitsemisessa.

Koska pelkkä sentimenttianalyysi ja sanalaskurit osoittautuivat puutteellisiksi ymmärtämään uutisotsikoiden laajempaa kontekstia, analyysia syvennettiin NMF-aihemallinnuksen (Non-Negative Matrix Factorization) avulla. Tavoitteena oli selvittää, kehystävätkö eri poliittiset mediat Trump-uutisointinsa eri teemojen kautta. Otsikot jaettiin viiteen pääaiheeseen, joiden esiintyvyyttä vertailtiin vasemmiston (L), keskustan (C) ja oikeiston (R) välillä.

```
LÖYTYNYT AIHEET (NMF):
-----
Aihe 0: us, venezuela, oil, military, deal, strikes, maduro, cuba
Aihe 1: war, iran war, war iran, end, end war, could, ukraine, soon
Aihe 2: greenland, nato, europe, tariffs, tariff, take, starmer, threat
Aihe 3: court, supreme, supreme court, tariffs, ruling, global, tariffs ruling, justices
Aihe 4: state, union, state union, address, union address, speech, democrats, congress
```

Kuva 3. NMF-algoritmilla tunnistetut viisi pääaihetta ja niiden keskeisimmät avainsanat.

Oheisesta lämpökartasta (Kuva 4) käy ilmi, että poliittinen suuntaus vaikuttaa merkittävästi uutisoinnin painopisteisiin. Vaikka tietyt teemat yhdistävät koko mediakenttää, osa aiheista on voimakkaasti polarisoituneita.



Kuva 4. Aiheiden painottuminen poliittisilla kentillä. Lämpökartta esittää NMF-algoritmilla löydettyjen viiden pääteeman suhteellisen osuuden vasemmiston

(L), keskustan (C) ja oikeiston (R) uutisotsikoissa.

Jaettu pääteema (Aihe 0 - Ulkopolitiikka ja öljy): Latinalaisen Amerikan tilanne (Venezuela, Kuuba) ja sotilaalliset kysymykset muodostavat ylivoimaisesti suurimman aihealueen kaikissa ryhmissä. Erityisesti keskustalainen media rakentaa lähes puolet (45,1 %) Trump-uutisoinnistaan tämän teeman ympärille.

Oikeiston erikoispiirre (Aihe 4 - Sisäpolitiikka ja kongressi): Suurin ero ryhmien välillä löytyy Aiheesta 4, joka käsittelee "State of the Union" -puhetta sekä suhdetta demokraatteihin ja kongressiin. Oikeistomedia omistaa tälle teemalle peräti 28,2 % uutisoinnistaan, mikä on huomattavasti enemmän kuin vasemmistolla (15,5 %) tai keskustalla (10,3 %). Tämä osoittaa oikeiston painottavan voimakkaasti sisäpoliittista vastakkainasettelua ja Trumpin omia poliittisia linjapuheita.

Vasemmiston korostukset (Aiheet 1 ja 2): Vasemmistomedia painottaa laidoista eniten suoria sotilaallisia konflikteja kuten Iraniin ja Ukrainaan liittyvää uutisointia (Aihe 1: 14,8 %) sekä Eurooppaan, NATOon ja Grönlantiin liittyviä suhteita (Aihe 2: 23,3 %).

Keskustan institutionaalinen näkökulma (Aihe 3): Korkeimpaan oikeuteen ja tullien ("tariffs") laillisuuteen liittyvä oikeudellinen teema on selkeästi vahvin keskustalaisessa mediassa (14,0 %), kun vasemmisto ja oikeisto uutisoivat siitä selvästi vähemmän (8,8 % ja 8,3 %).

Tämä tulos on tutkimuksen kannalta merkittävä. Se vahvistaa käsitystä median polarisaatiosta: lukijoille ei ainoastaan tarjota erilaisia tunnesävyjä (kuten VADER-analyysi osoitti), vaan heille rakennetaan eri todellisuutta valitsemalla uutisoinnin keskiöön eri aihealueet. VADER-algoritmin havaitsemat erot negatiivisuudessa saattavat siis selittyä myös sillä, että vasemmisto uutisoi Trumpista korostetusti globaalien konfliktien kontekstissa, kun taas oikeisto keskittyy nostamaan esiin hänen sisäpoliittisia linjauksiaan ja taisteluaan kongressia vastaan.

6. Työn rajat ja jatkokehitysmahdollisuudet

Tutkimuksen suurimmat rajoitteet liittyvät aineiston rajaukseen ja käytettyihin algoritmeihin.

Pelkät otsikot: Analyysi kohdistui vain uutisotsikoihin. Otsikot on median ansaintalogiikan vuoksi usein tarkoituksella kärjistetty, joten ne eivät välttämättä edusta artikkelin leipätekstin todellista, vivahteikkaampaa sävyä.

Lyhyt aikaväli: Kolmen kuukauden tarkastelujakso sitoo tulokset ja aiheet (kuten Venezuela ja Iran) voimakkaasti juuri kyseisen ajankohdan uutistapahtumiin, eikä kerro välttämättä pitkän aikavälin pysyvistä linjoista.

Algoritmien mekaanisuus: VADER-sentimenttianalyysi ymmärtää tekstiä vain sanatasolla, eikä kykene hahmottamaan ironiaa tai syntaktisia rooleja (esim. kuka tekee ja kenelle). Vaikka NMF-aihemallinnus korjasi kontekstin puutetta, sekin nojaa yksittäisten sanojen ja sanaparien tilastollisiin taajuuksiin syvemmän luetunymmärtämisen sijaan.

Analyysin syventämiseksi tulevaisuudessa voisi harkita seuraavia kehitysaskeleita:

Suurten kielimallien hyödyntäminen: Perinteisten sanalistoihin (VADER) ja matriisihajotelmaan (NMF) perustuvien mallien sijaan analyysissä tulisi kokeilla moderneja kielimalleja. Ne kykenevät ymmärtämään poliittista kehystämistä (framing) ja monimutkaisia asiayhteyksiä huomattavasti paremmin.

Leipätekstien analysointi: Koko uutisartikkelin analysointi otsikon sijaan antaisi huomattavasti todenmukaisemman kuvan median todellisesta argumentaatiosta ja journalistiikan objektiivisuudesta.

Pitkittäistutkimus: Aikajänteen pidentäminen esimerkiksi kokonaisen presidenttikauden tai vaalisyklin mittaiseksi auttaisi erottamaan satunnaisten uutiskriisien aiheuttamat piikit median todellisista, rakenteellisista asennemuutoksista.

7. Lähteet

AllSides. Media Bias Chart. <https://www.allsides.com/media-bias/media-bias-chart>
(noudettu 27.4.2026)

Democracy Now. <https://www.democracynow.org/>

The Guardian. <https://www.theguardian.com/>

The Atlantic. <https://www.theatlantic.com/>

Forbes. <https://www.forbes.com/>

BBC. <https://www.bbc.com/>

Reuters. <https://www.reuters.com/>

Fox News. <https://www.foxnews.com/>

The Post Millennial. <https://thepostmillennial.com/>

Breitbart. <https://www.breitbart.com/>

Lista positiivisista sanoista: <https://gist.github.com/mkulakowski2/4289437>

Lista negatiivisista sanoista: <https://gist.github.com/mkulakowski2/4289441>

Statista. <https://www.statista.com/statistics/666113/approval-rate-of-donald-trump-for-the-presidential-job/> (noudettu 28.4.2026)

Rosen, Jay. "Beyond Objectivity. It is a myth, an important one, but often crippling and it needs to be replaced with a more inspiring concept", Nieman Reports, Vol. 47(4), 1993, pp. 48.